马凯德

香港市大学(东川)



Benjamin M. Marlin提供的幻灯片模板

- 教学小组
  - 教官: Kede MA
    - Kede.ma@cityu.edu.hk,办公室:AC4-547
  - 牵头TA: 热佳琪
    - 希亚qi.he@my.cityu.edu.hk
  - TA: 舒扬Zhai
  - 答:天河武
  - TA: 龙光叶
  - 博士后助手:陈新
  - 博士后帮手:王成明
  - MAMPhil 帮手: Zhengpeng Xing
- Canvas课程场地
  - 学生负责检查Canvas及其大学定期电子邮件账户发布和更新

- 讲座(每周两小时)
  - 目前的机器学习算法, 重点是如何进行这些算法
    算法是数学推算并实际应用的
- 教学(共8个, 时间表TBD)
  - 利用小实例的机器学习算法获取
    更好的直觉和理解
- 家务任务(总共4个)
  - 解决机器学习中的数学问题
- 课程项目(一)
  - 应用机器学习解决现实世界的问题
  - 每组5名以下学生

- 课程(70%)
  - 教学练习(10%) -- -- 一周到期(释放后)
  - 任务(30%) -- -- 两周到期(释放后)
  - 课程项目(30%) -- -- 第13周(暂定)
    - 项目报告、代码执行和(可选择的)介绍
- 最终考试(30%)
- 注:
  - 在期末考试中必须获得至少30%的成绩, 在考试中必须获得至少30%的成绩, 在考试中必须获得至少30%的成绩。

    通过课程的课程项目

课程建议免费提供几本书:

- [IMLP]:介绍Python机器学习。
  安德烈亚斯·穆勒和萨拉·吉多
- [PRML]:模式识别和机器学习。
  克里斯托弗·姆·毕夏普
- 史蒂芬·波伊德和利文
  范登堡
- 卡雷·彼得森和迈克尔·西
  贝德登
- [LA]:线性代数及其应用。

- 本课程的目的是向学生介绍
  机机学习机机学习
  - 机器学习算法允许计算机自动
    学会从经验数据中认识复杂的模式, 例如:
    文本和网络文件、声音、图像和视频
  - 本课程旨在对机器进行广泛介绍。
    从理论和实践两方面学习,
    强调运用它解决现实世界的问题
  - 课程结束时, 学生将同时获得两个数学
    机器学习算法的实际经验

因此, 在某些情况下, 你可能觉得自己坐着
数学课 如果你很难坚持下去的话
应在补滴期内将其丢弃。 不允许延迟投放 。

- 确定和解释通用的机器学习算法
- 应用机器学习算法解决现实世界的问题
- 评价不同机器学习的效果
  算法和讨论其利弊
- 描述机器的理论和实践方面
  学习算法

课程有下列正式的先决条件。
或有能力制造
二、在他们背景上的任何差距和 任何差距

- 线性代数（例如矩阵乘法、线性独立）
- 微积分（例如，连续性、可差异性）
- 概率和统计（如随机变量、多变量）
  高斯分布）
- 优化（例如，精度、二元性）

这门课程需要使用Python来编程。
等我们去学皮顿

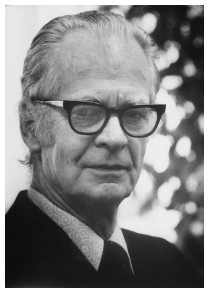
- xT+R1xN 是一个 XTw, w.r.t. w, 的衍生物
  行矢量和 w RNx1 是列矢量?
- 最大可能性估计(MLE)是什么?
  事后(MAP)最大估计值?
- 什么是梯度下降?什么是随机梯度下降?
- 主要组成部分分析(PCA)是什么?
  值分解(SVD)?

3-4: 准备就绪; 0-2: 不要担心- 我们会帮你赶上

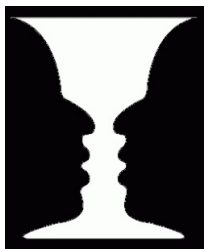
- CityUHK(东东)有自己的学术诚实规则
- 虚伪...
  - 欺骗他人工作是严重的欺诈行为
  - 惩罚范围从警告到课程失败
- 如何防止伤害...
  - 你必须自己完成任务!
    方案/自行解决
    - 好好好谈谈如何解决同学的问题
    - 保护您的解决方案；不要把它当作“ 参考” 副本给别人
  - 在滥杀滥伤的情况下,我们把给付者和复印机都视为有罪。
  - 你因为不报告作弊 伤害了自己的成绩
- 作为教官...
  - 我们有责任报告学术不诚实案件
    不得损害教育质量
  - 我们非常严肃地对待疑似故意伤害的案件

- 我们基本上遵循本部关于使用GenAI的政策。
  （例如,法典、Claude、Deepseek和Kimi）
  - 用于像Quiz/派任/中期前等综合评估
    考试/中期考试/最后考试,学生一般不参加考试/中期考试/最后考试
    允许使用 GENAI 工具
  - 对于任何其他的成形评估,如编码和写作,
    应允许学生在默认情况下使用GenAI工具
- 我们将引入一些民众支持的基本机制。
  接近本课程结束时的基因变异模型

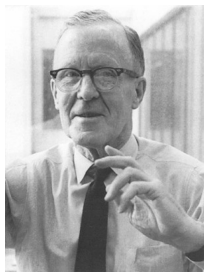
什么是学习?



行为行为主义(Skinner,1900-1950年):学习是一个长期问题
因经验导致的行为变化



认知主义(Gestalt学校,1920-1920年):学习
将新信息纳入
建立精神框架并更新这些框架
框架随时间变化



联系(Hebb,1949年):学习是身体上的
神经元通过开发突触加入神经元的过程
彼此间

什么是机器学习?



Samuel(1959年)：" 海洋学是一个研究领域，
使计算机具有学习能力，但没有明确
已列入方案”



Mitchell(1997年)：“据说计算机程序从
在某类任务T和T及
如果P在T类任务中表现良好，则以P作为衡量
以P衡量，改进经验E”



约旦(2015年)：" 这是今天迅速增长的一年，
位于计算机科学交汇处的技术领域
以及统计统计， 并处于人工智能和人工智能的核心
数据科学”

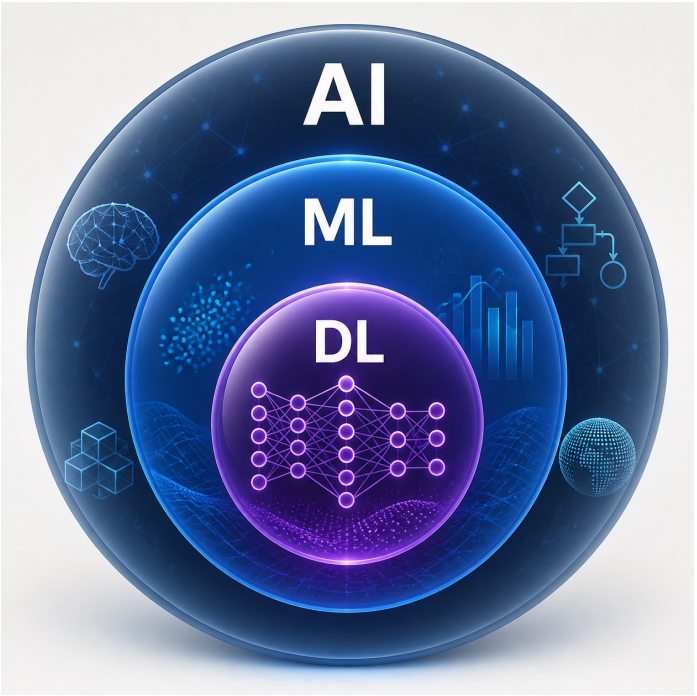
- 示例:在图像中识别手写数字
  - 28×28 图像- 784-dim 矢量
  - 在笔迹、 位置、 规模和中风方面 有很大的变异
  - 难以亲手识别规则和代码



- ML 溶液 :
  - 收集一些示例数据
  - 训练计算机以发现
    自动自动差异

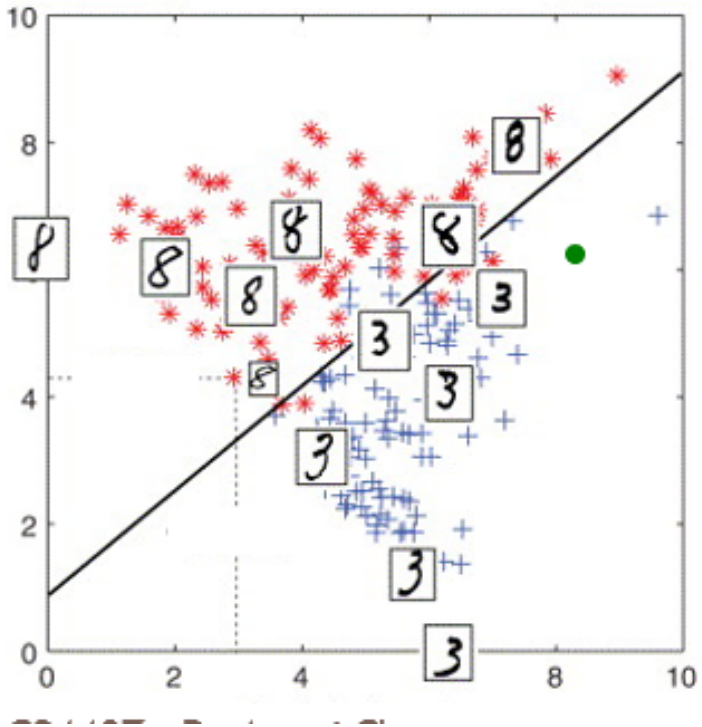
- “据说，计算机程序从E和E的经验中学习
（b） 某些任务类别T和绩效措施P，如果：
按P的衡量，在T类任务中，其业绩表现以P为衡量，以P为衡量，在T类任务中，以P为衡量，以P为衡量，在T类任务中，
经验E”
  - 组合等）
  - “业绩计量P”：“业绩计量P”：优化损失功能（如错误）
并且防止超装（正规化）
  - “经验E”：数据驱动！更多的数据更好！

- AI是大学科
- ML是一套方法
  大赦国际内部
- 深学习是一家人
  ML 内
- 愿景、语言和机器人
  应用区域
  使用 ML

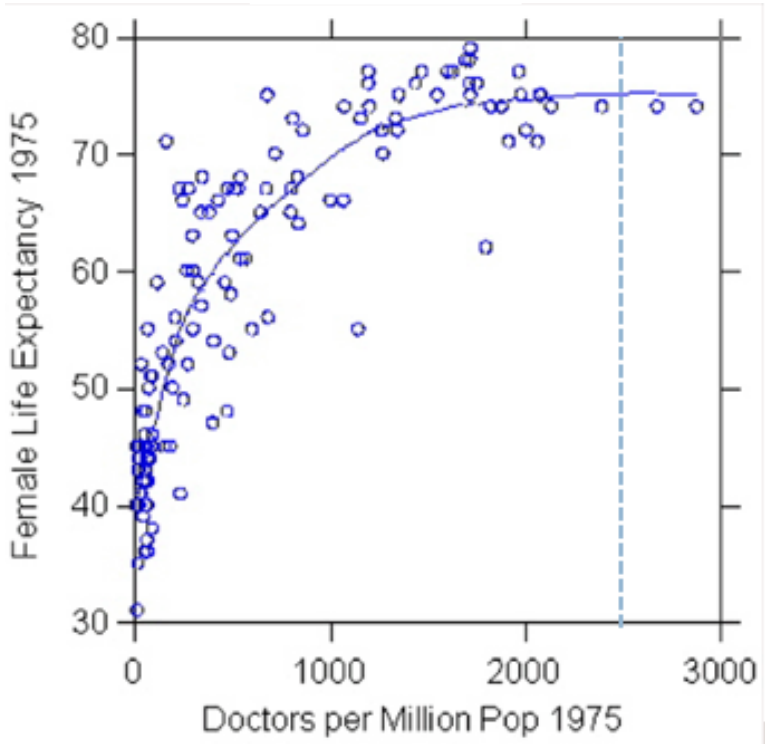


- 受监督的学习
- 未受监督的学习
- 强化学习
- 学习理论理论

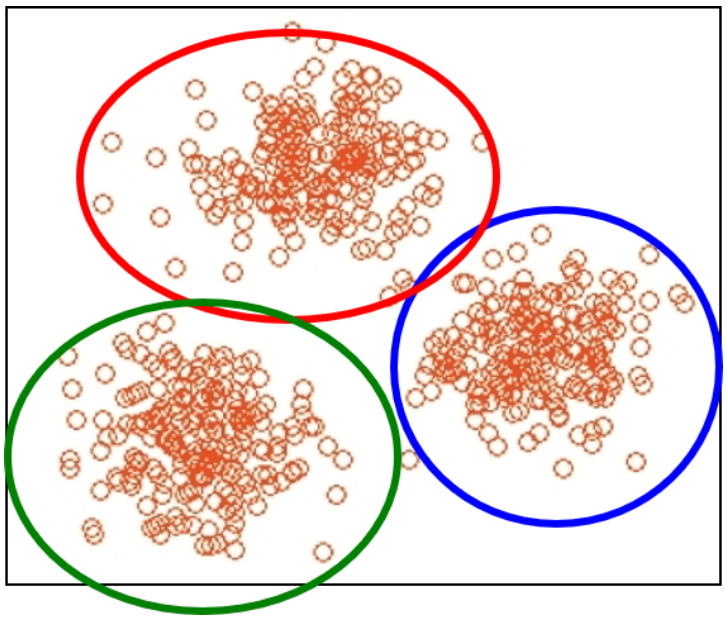
- 培训数据有投入和产出
  - 例如，数字识别（投入=图像，产出=数字）
  - 学习函数映射对产出的投入

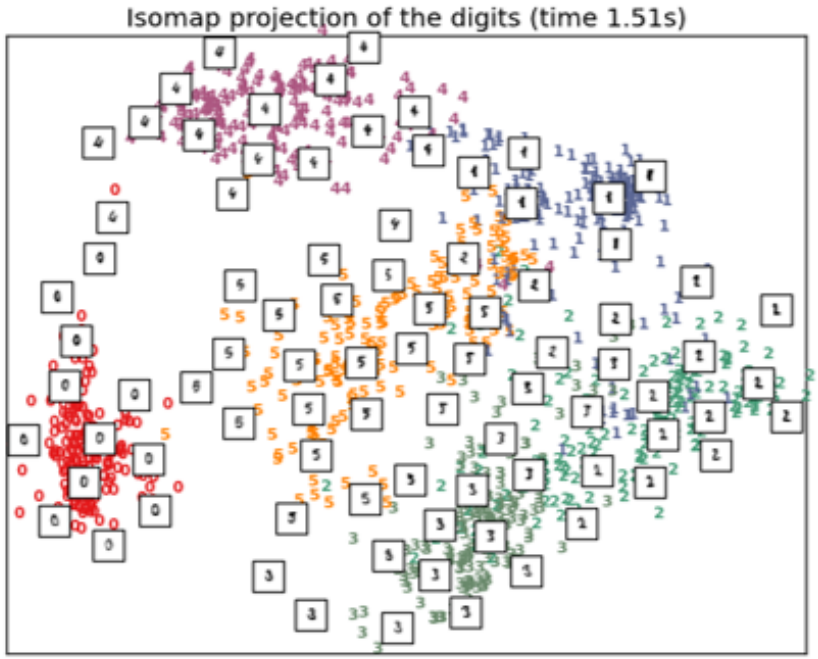


倒退

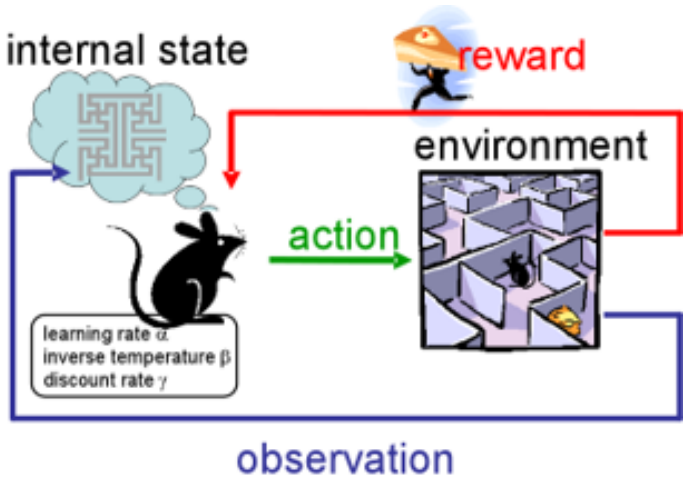


- 培训数据只有投入(无产出)
  - 密度估计 – 相对于输入构建一个概率模型
  - 集群 – 发现类似例子组群
  - 分度减少-项目高堆积数据为2或3层(为可视化目的)

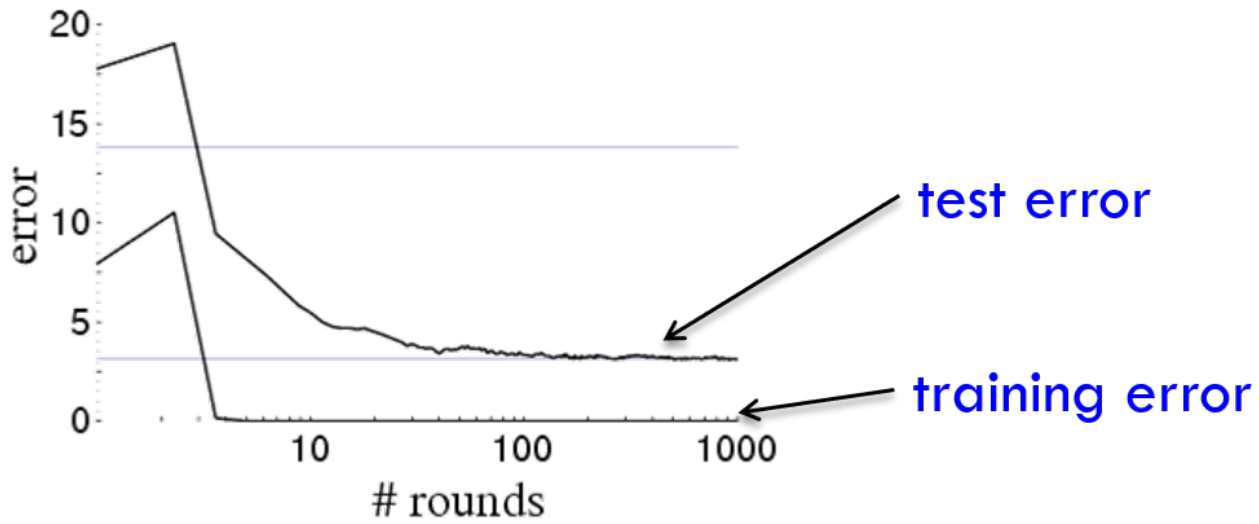




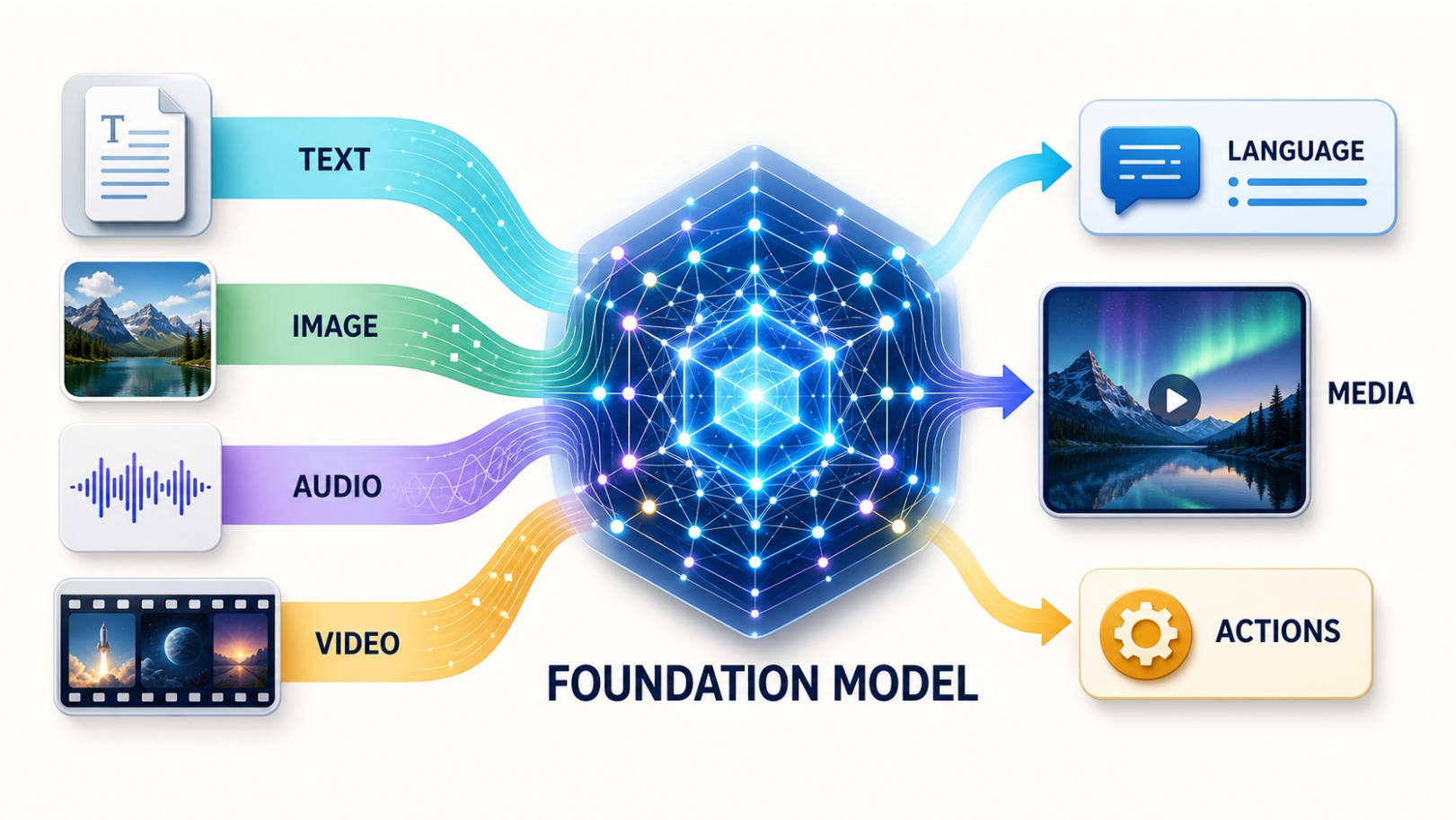
- 以当前状态为条件， 做出一系列行动
  - 例如, 机器人与环境相互作用
  - 将赏金最大化
    - 在某一时刻, 你们将受报酬或刑罚,
    - 行动还可能影响未来的奖励

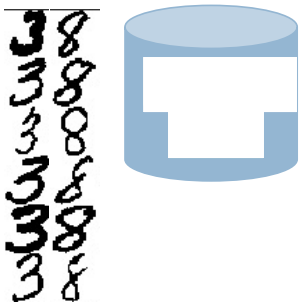


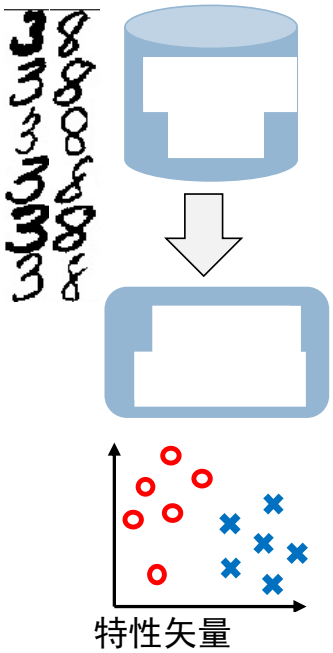
- 为什么机器学习有效?
  - 性能担保 – 预期测试错误的界限
  - 算法可以代表哪些类型的功能, 以及我们需要多少数据?

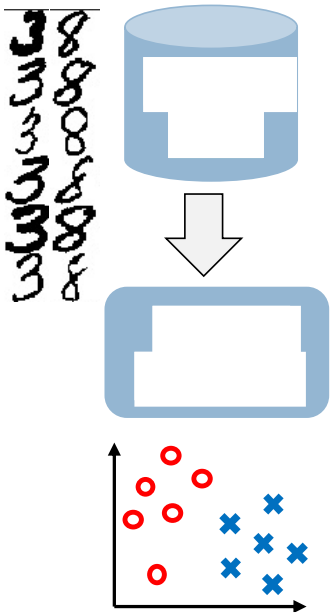



HEALTH
SCIENCE
FINANCE
INDUSTRY
TRANSPORT
AGRICULTURE
SECURITY
EDUCATION

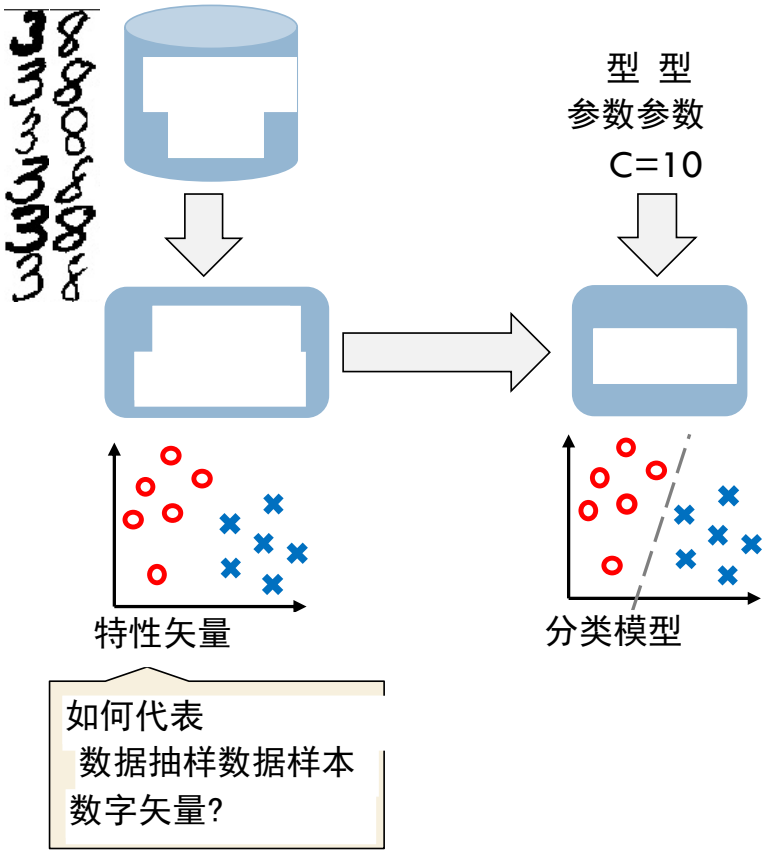

TEXT
IMAGE
AUDIO
VIDEO
FOUNDATION MODEL
LANGUAGE
MEDIA
ACTIONS

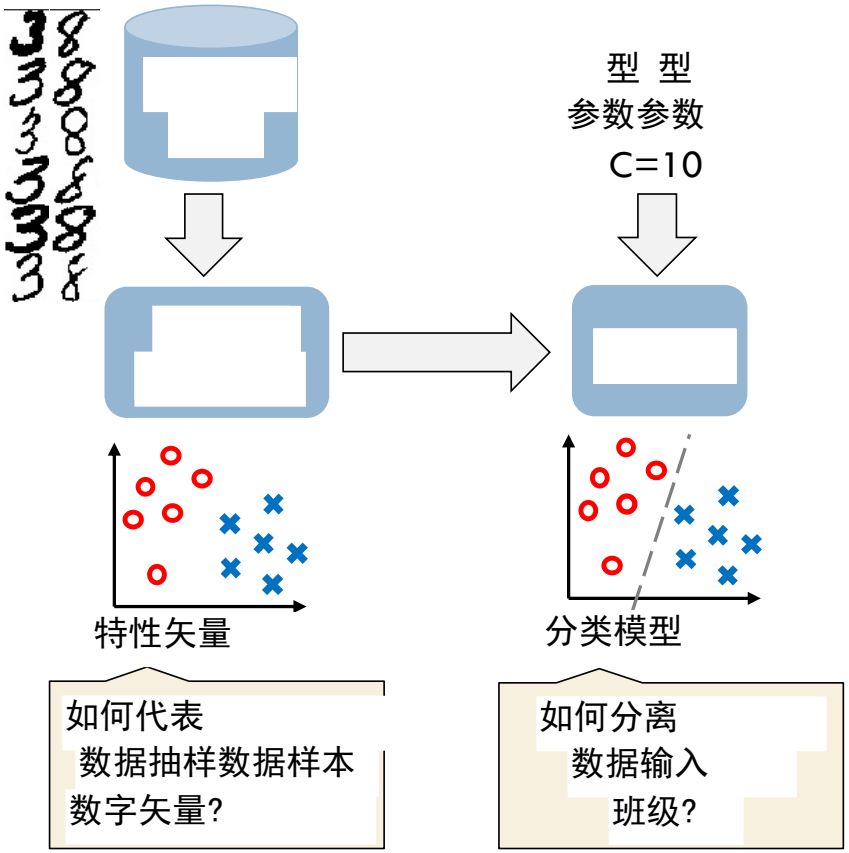


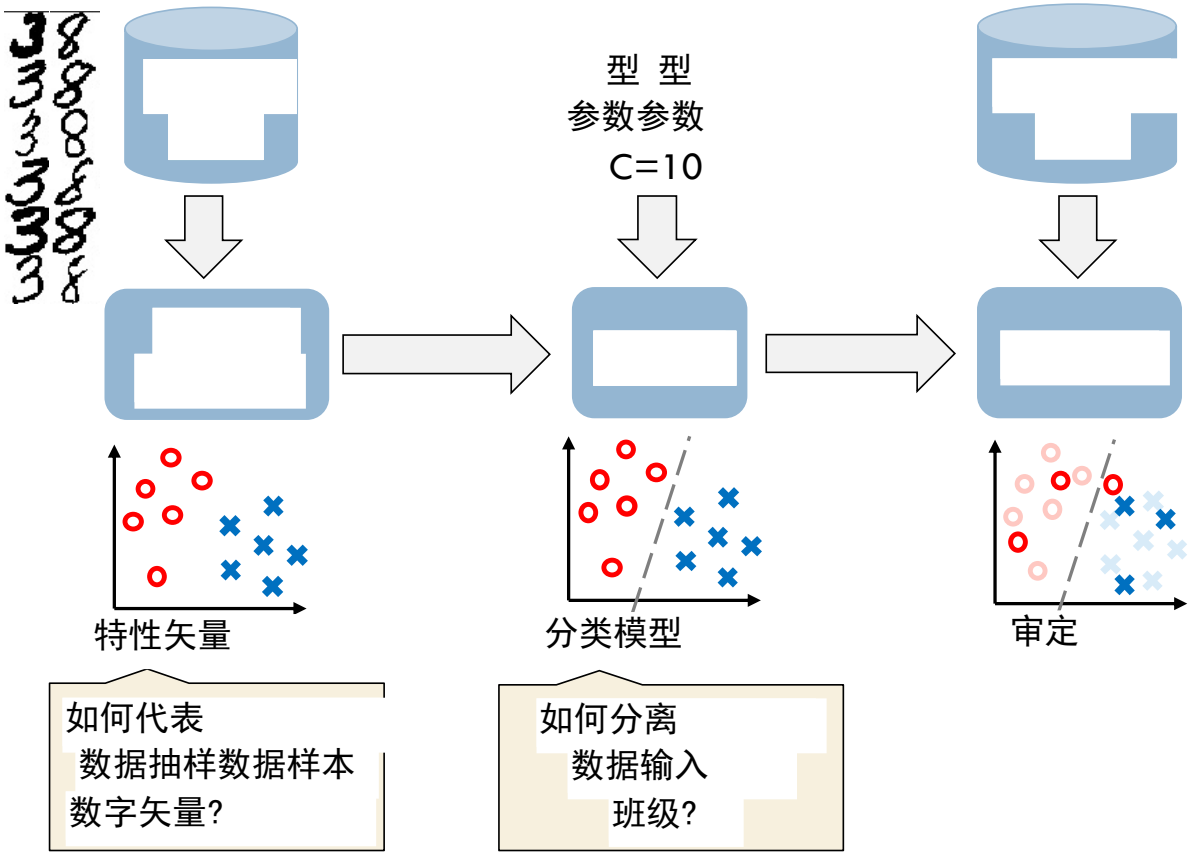

特性矢量

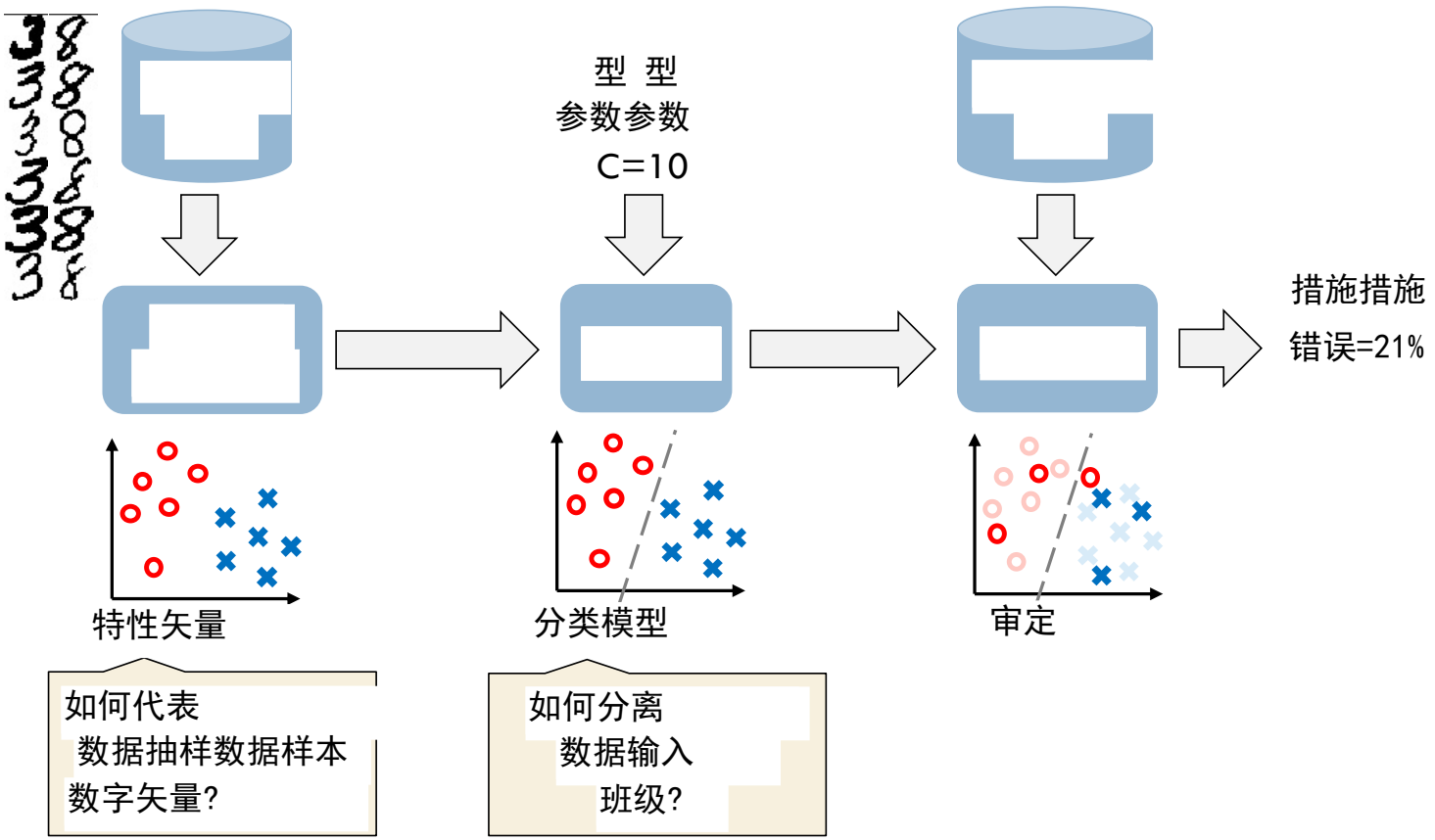


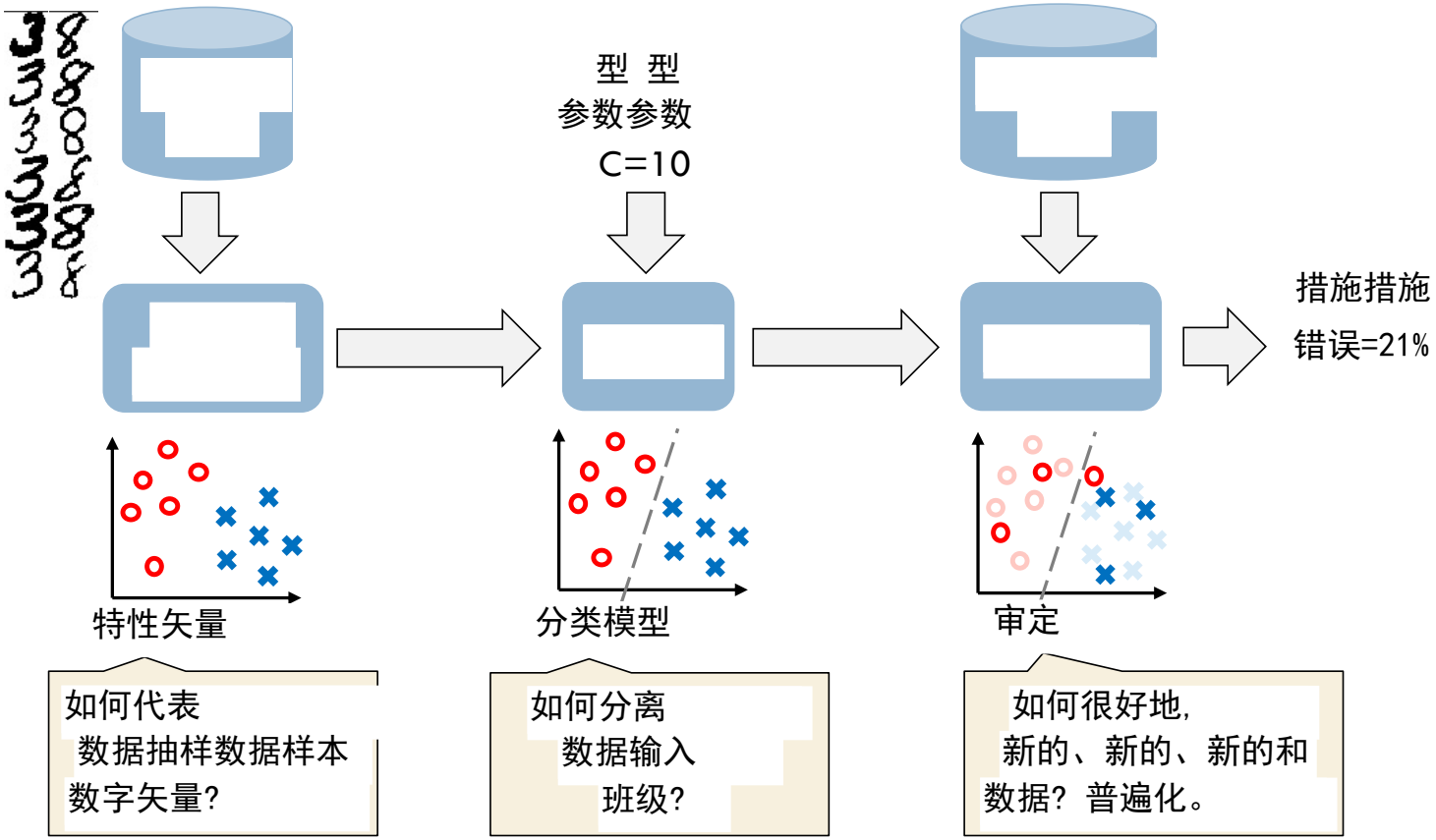
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?

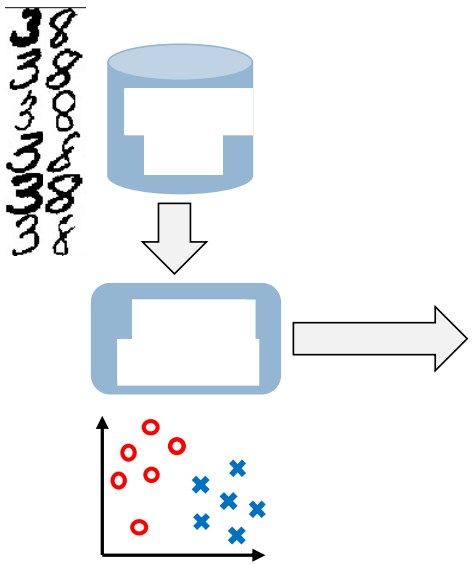

型 型
参数参数
C=10
特性矢量
分类模型
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?


型 型
参数参数
C=10
特性矢量
分类模型
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?
如何分离
数据输入
班级?

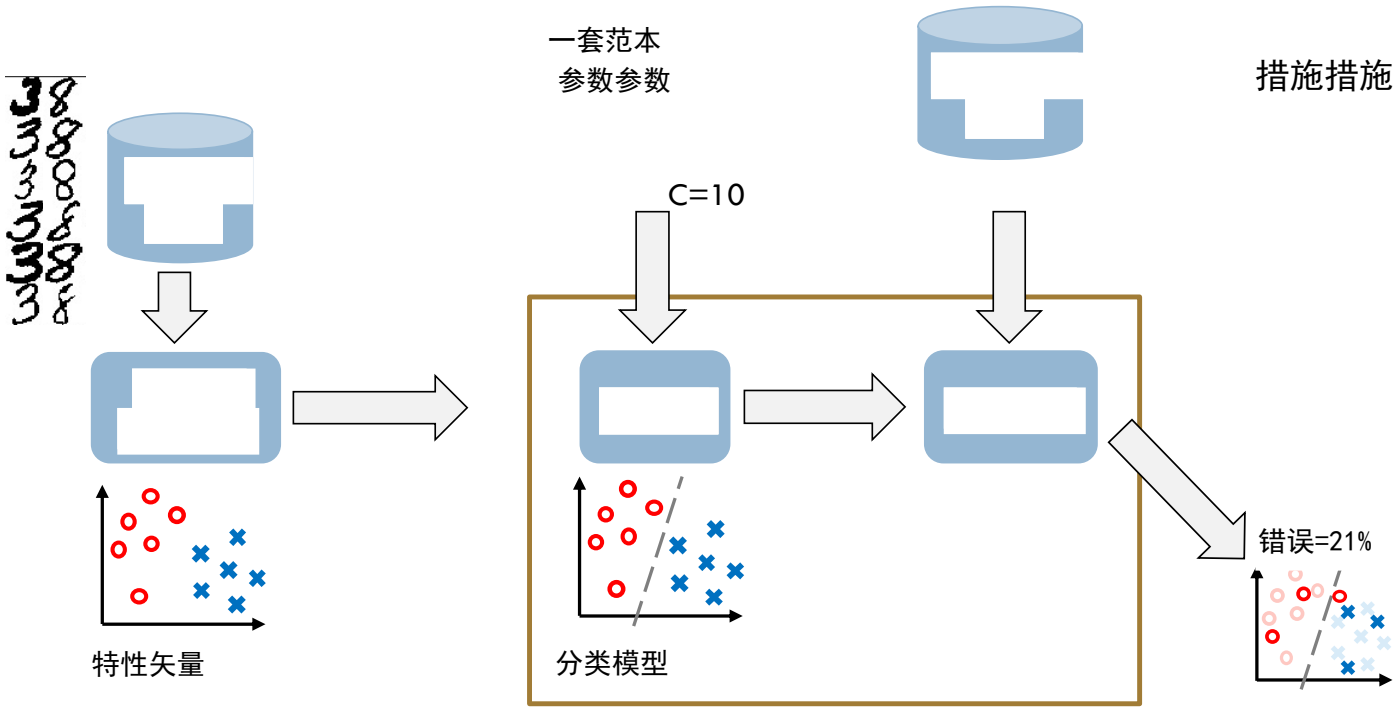

型 型
参数参数
C=10
特性矢量
分类模型
审定
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?
如何分离
数据输入
班级?

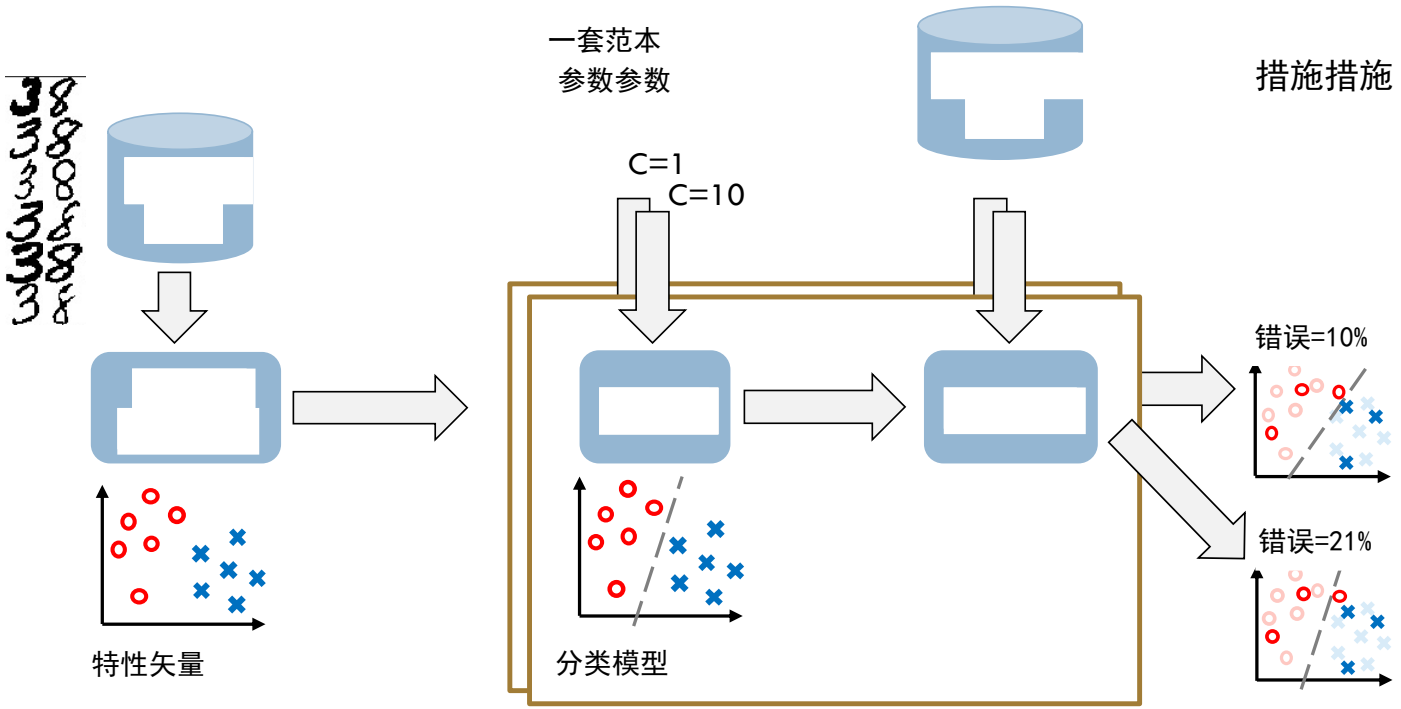

型 型
参数参数
C=10
措施措施
错误=21%
特性矢量
分类模型
审定
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?
如何分离
数据输入
班级?

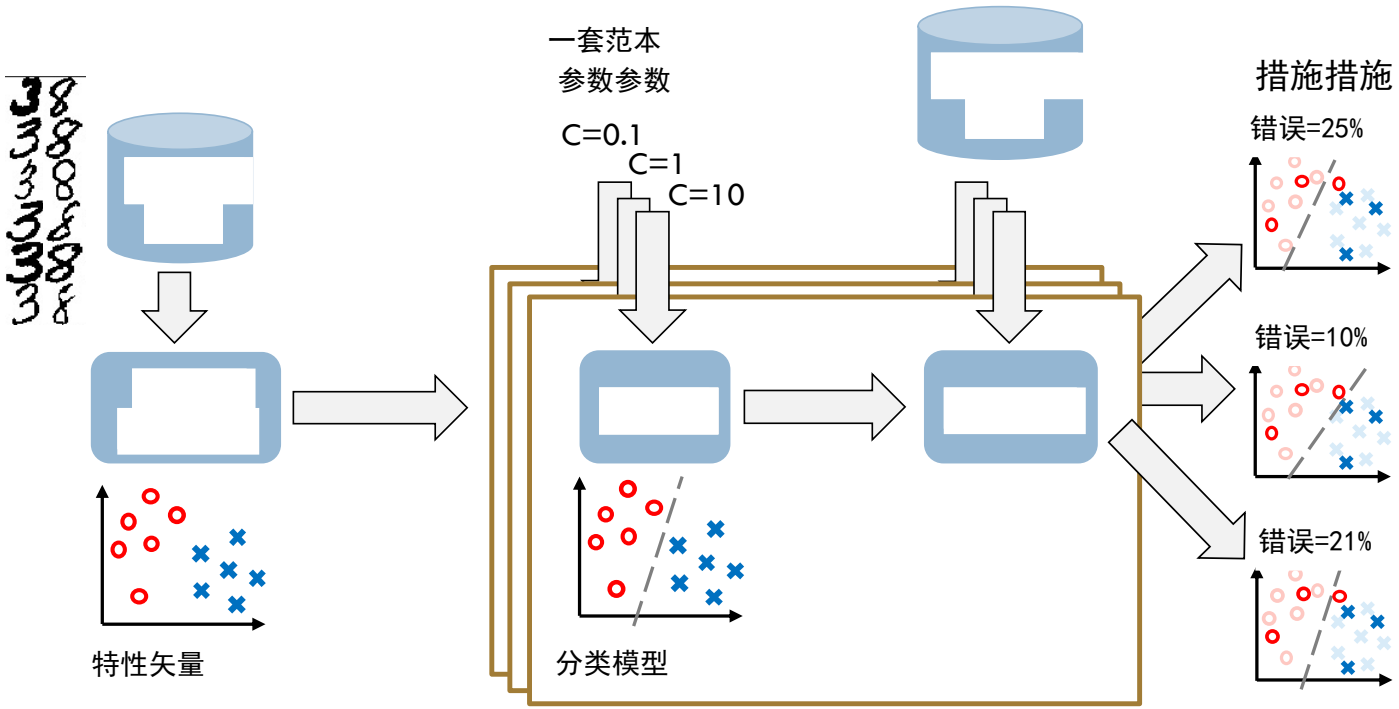

型 型
参数参数
C=10
措施措施
错误=21%
特性矢量
分类模型
审定
如何代表
数据抽样数据样本
数字矢量?
如何分离
数据输入
班级?
如何很好地,
新的、新的、新的和
数据? 普遍化。

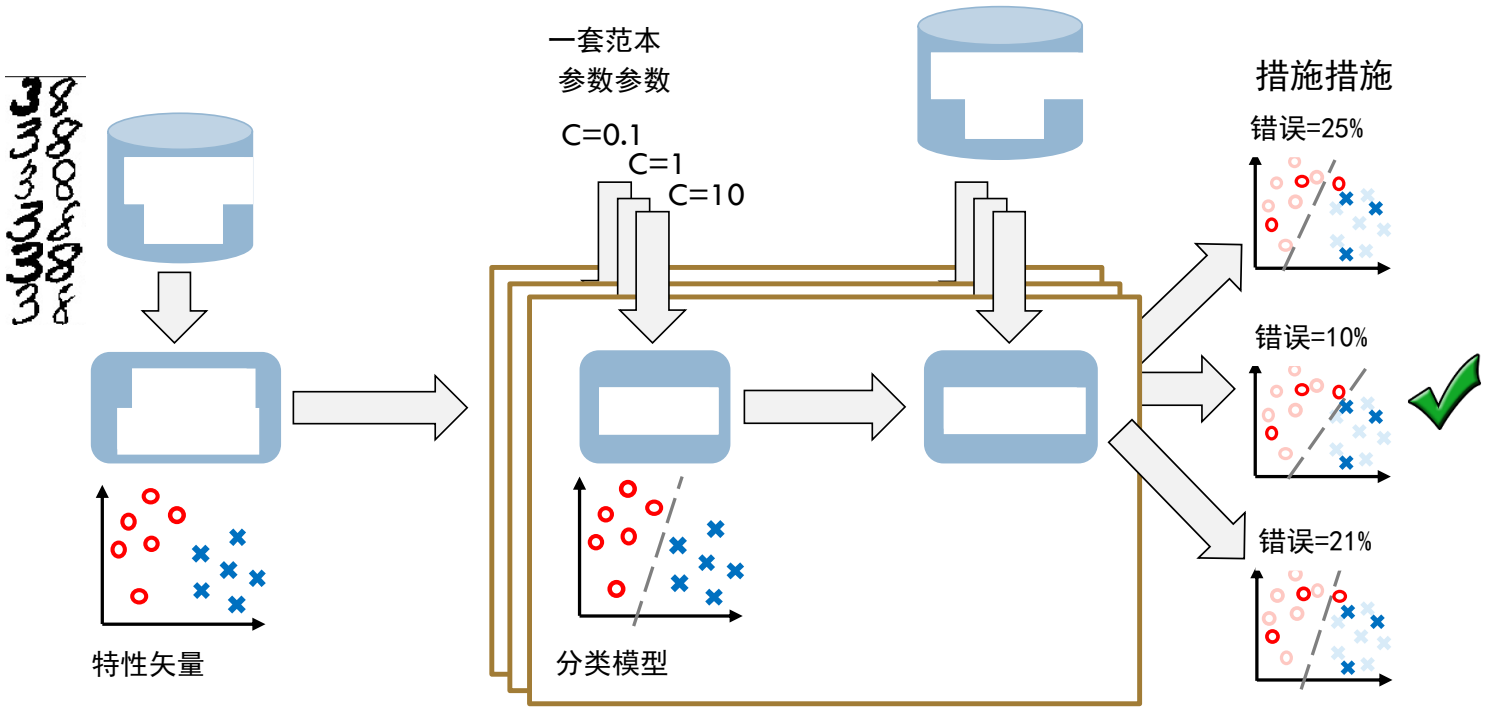


措施措施


一套范本
参数参数
措施措施
C=10
特性矢量
分类模型
错误=21%


一套范本
参数参数
措施措施
C=1
C=10
错误=10%
错误=21%
特性矢量
分类模型


一套范本
参数参数
C=0.1
C=1
C=10
措施措施
错误=25%
错误=10%
错误=21%
特性矢量
分类模型


一套范本
参数参数
C=0.1
C=1
C=10
措施措施
错误=25%
错误=10%
错误=21%
特性矢量
分类模型

真实矢量空间 RN 是一组含有元素 x = [x1,..., xN] T的数据集

每个 xj R. 元素 x 被称为矢量,它们满足

下列属性:

- 加: 如果 x RN 和 y RN, 那么

  x + y = [x1 + y1,..., xN + yN] T

  RN
- 标量产值: 如果 x RN 和 a R, 那么

  ax = [轴 1,..., axN] T

  PN
- 内产产品: 如果 x RN 和 y RN, 那么 xTy = PN

  jj=1 xj

  。 yj

矩阵X RMxN 是元素的矩形阵列 xij R,

1 i M, 1 j N:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & \text{x1N} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & \text{x2Nx2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{xM1} \\ \text{xM1} & \text{xM2} \\ \text{xM2} & \cdots & \text{xMN xMN} \\ & & & \text{(xMN)} \end{pmatrix}$$

矩阵X RMxN 支持以下操作:

- 加:如果X RMxN、Y RMxN和Z = X + Y,那么
  Z RMxN 和 zij = xij + yij
  = xij + yij
- 标量产品: 如果 X RMxN, a R 和 Z = aX, 那么
  Z RMxN 和 zij = 轴
- 矩阵乘法:如果X RMxN,Y RNxC和Z = XY,
  然后Z RMxC和Zij = PN

k=1 xikykj
(千兆克)

您应该熟悉基本矩阵类型(平方、 对角、 平方、 平方、 平方

在样本空间的概率分布 p 上方的概率分布 。
满足以下条件的xxx至实际数字的元素/子元素/子数
条件:

- 非集中性:p() =0 =0 = = * * * * * * * * * * * * = * = * =

随机变量 X 由函数 fX 定义,该函数FX 绘制每个变量

在一组 X 中,\\\ x= fX( ) 的试样空间 \\\ to a value x= fX( ) = fX( )

(对应随机变量的范围)

对于每 x { { { xX = x}, 事件 {X = x} 指样本子集

空间 * _ _ _ _, fX() = x}

对于每 x X 的概率 p(X = x) = p( ), fX( ) = x}

我们还可以指定随机变量 X 的概率分布
直接以X为范围,而不是通过基底样本空间。 。 。 。 。 。
必须符合下列条件:

- 分辨概率质量函数 :
  p(X = x) 0 x X 和 P
  xx p(X = x) = 1
- 连续概率密度函数 :
  p(X) = x) 0 x X 和 十p(X) = x) dx = 1

您应该熟悉以下基本概念:
概率理论

- 边缘化
- 附加条件
- Bayes规则
- 预测
- 古典分布(伯尔努利、多名、高森)